บทที่ 2

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการดำเนินโครงงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการแนะนำตำแหน่งงานและจับคู่ทักษะสายไอทีด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง (IT Job Recommendation and Skill Matching Decision Support System Using Machine Learning) ผู้จัดทำได้ศึกษา ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดและแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อหลัก ดังนี้

2.1 ระบบงานเดิม

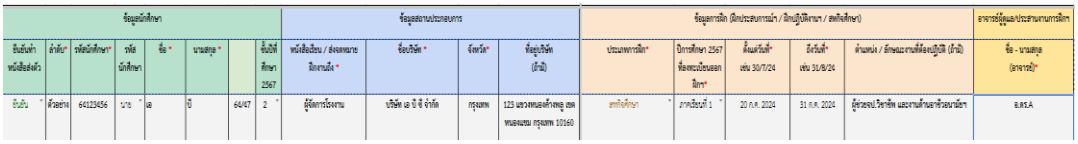
2.2 ระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.3 องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

2.1 ระบบงานเดิม

2.1.1 กระบวนการฝึกงานของนักศึกษาในระบบเดิม

ในกระบวนการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาของสาขาวิชาเดิม ดำเนินการผ่านการประสานงานเชิงธุรการ โดยนักศึกษาเป็นผู้ติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง และบันทึกข้อมูลรายละเอียดลงในแบบฟอร์มเอกสารหรือตารางข้อมูลการฝึกงาน (ดังภาพที่ 2.1) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา ข้อมูลสถานประกอบการ ช่วงเวลาการฝึกงาน และอาจารย์ผู้ประสานงาน กระบวนการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการอนุมัติออกหนังสือส่งตัวอย่างเป็นทางการ โดยที่กระบวนการส่งตัวแบบเดิมยังไม่มีขั้นตอนหรือเครื่องมือในการบันทึก ประเมิน และวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างชุดทักษะความรู้ที่นักศึกษามีจริง กับลักษณะงานและเทคโนโลยีที่สถานประกอบการต้องการ



ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลการออกฝึกงานของนักศึกษาในระบบเดิม

2.1.2 การรับสมัครงานทั่วไปในตลาดแรงงาน

ระบบการค้นหาและรับสมัครงานออนไลน์ในปัจจุบัน เช่น JobThai, JobsDB หรือแพลตฟอร์มหางานทั่วไป ส่วนใหญ่ทำงานบนพื้นฐานของการสืบค้นด้วยคำสำคัญ ที่เน้นการระบุชื่อตำแหน่งงานเป็นหลักซึ่งสร้างข้อจำกัดแก่ผู้ใช้งานกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่ทราบชื่อตำแหน่งงานที่

สอดคล้องกับทักษะของตนเองอย่างชัดเจน นอกจากนี้ การค้นหาด้วยคำสำคัญตรงตัวยังขาดความยืดหยุ่นเชิงบริบททางภาษา ไม่สามารถจำแนกกลุ่มสายอาชีพตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร และไม่มีกลไกในการเปรียบเทียบเพื่อระบุช่องว่างทางทักษะ (Skill Gap Analysis) ทำให้ผู้หางานไม่สามารถทราบได้ว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานนั้นมากน้อยเพียงใด และยังขาดทักษะสำคัญด้านใดบ้าง

2.1.3 ปัญหาและข้อจำกัดของระบบงานเดิม

จากการศึกษากระบวนการฝึกงานของสาขาวิชาและระบบการรับสมัครงานทั่วไป สามารถสรุปปัญหาและข้อจำกัดสำคัญได้ 3 ประการ ดังนี้

2.1.3.1) ขาดกลไกการจับคู่ทักษะเฉพาะบุคคล ทั้งกระบวนการส่งตัวฝึกงานและระบบหางานทั่วไปไม่มีการนำชุดทักษะที่แท้จริงของผู้เรียนมาวิเคราะห์ความสอดคล้องกับตำแหน่งงาน

2.1.3.2) ขาดการวิเคราะห์และชี้เป้าช่องว่างทักษะ ผู้ใช้งานไม่ได้รับข้อมูลย้อนกลับเชิงลึกว่าตนเองขาดทักษะใด ทำให้ไม่สามารถวางแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพได้อย่างตรงจุดก่อนสมัครงานหรือออกฝึกงาน

2.1.3.3) ขาดการเชื่อมโยงกับมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา ระบบหางานภายนอกไม่ได้จัดหมวดหมู่อาชีพตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร มคอ.2 ส่งผลให้นักศึกษาและคณาจารย์ไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเทียบกับความต้องการจริงของตลาดแรงงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

2.2 ระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมระบบงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อความ การจำแนกประเภทประวัติย่อ และระบบแนะนำตำแหน่งงานไอที สามารถสรุปสาระสำคัญของงานวิจัยทั้ง 10 เรื่องได้ดังนี้

Ali และคณะ (2022) ได้เสนอกระบวนการจำแนกหมวดหมู่อาชีพจากประวัติย่อด้วยการประมวลผลภาษาธรรมชาติร่วมกับโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง โดยเปรียบเทียบอัลกอริทึมหลากหลายชนิด และพบว่าการสกัดคุณลักษณะด้วย TF-IDF Vectorizer ร่วมกับโมเดล Multi-Class Logistic Regression และ SVM สามารถจำแนกสายงานได้อย่างแม่นยำสูงถึงร้อยละ 99.3–99.6

สังฆทิพย์ และคณะ (2023) ได้ประยุกต์ใช้เทคนิค TF-IDF ร่วมกับการเรียนรู้ของเครื่องในการจำแนกประเภทประวัติย่อของนักศึกษาเพื่อแนะนำตำแหน่งงานสหกิจศึกษา ช่วยลดระยะเวลาและข้อผิดพลาดในการคัดกรองคุณสมบัติของนักศึกษาด้วยบุคลากร

Ling และคณะ (2023) ได้ศึกษาระบบจำแนกประเภทข้อความและเน้นย้ำถึงความสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ที่อธิบายได้ (Explainable AI - XAI) ผ่านการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักสัมประสิทธิ์ของคำศัพท์ (Feature Weights) เพื่อแสดงเหตุผลเบื้องหลังการทำนายอย่างโปร่งใส ช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้งาน

Al Awad และ Omar (2026) ได้พัฒนาระบบแนะนำตำแหน่งงานอัจฉริยะที่บูรณาการการสืบค้นเชิงความหมายร่วมกับเทคนิค XAI เพื่อแก้ไขข้อจำกัดของการค้นหาด้วยคำสำคัญตรงตัว (Keyword Search) ที่มักพลาดตำแหน่งงานที่เหมาะสมเมื่อมีการใช้คำศัพท์ทางเทคนิคที่แตกต่างกัน

Naharpurawala และคณะ (2025) ได้นำเสนอระบบ "Career Pilot" สำหรับคัดกรองประวัติย่อและจับคู่ตำแหน่งงานด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง โดยใช้การแปลงเวกเตอร์ทักษะเพื่อคำนวณความคล้ายคลึงระหว่างคุณสมบัติของผู้สมัครกับความต้องการของตำแหน่งงาน

Çelik Ertuğrul และ Bitirim (2025) ได้ดำเนินการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Literature Review) ในวารสาร Journal of Big Data (Springer) และชี้ให้เห็นว่าทิศทางของระบบแนะนำงานสมัยใหม่ได้เปลี่ยนผ่านจากการจับคู่คำค้นหาตรงตัว ไปสู่ระบบแนะนำแบบผสมผสาน (Hybrid Systems) ที่ผสานการจำแนกทักษะและการชี้เป้าช่องว่างทักษะ

Khelkhal & Lanasri (2025) ได้พัฒนากรอบการทำงานระบบ "Smart-Hiring" สำหรับสกัดข้อมูลประวัติย่อและการจับคู่ตำแหน่งงาน โดยใช้เทคนิค Fuzzy Lexicon Matching ในการปรับบรรทัดฐานคำศัพท์ทักษะ (Skill Normalization) และคำนวณคะแนนความคล้ายคลึงแบบ Hybrid Weighted Score ผสานความโปร่งใสที่แสดงทักษะที่ตรงกันและทักษะที่ยังขาดอยู่

De Lange และคณะ (2026) ได้เสนอกรอบมาตรฐานการประเมินปัญญาประดิษฐ์ในตลาดแรงงาน (WorkRB Benchmark) โดยเน้นย้ำความสำคัญของการจัดทำอนุกรมวิธานทักษะมาตรฐาน (Skill Taxonomy & Normalization) เพื่อแก้ปัญหาความกระจัดกระจายของคำศัพท์ทักษะไอทีในระบบแนะนำงาน

Rahmawati และคณะ (2026) ได้พัฒนาระบบแนะนำตำแหน่งงานสำหรับบัณฑิตจบใหม่เพื่อลดช่องว่างความสามารถ (Competency Gaps) โดยใช้เทคนิค Content-Based Filtering ร่วมกับการวิเคราะห์ความต้องการจริงของตลาดแรงงาน

Vanga และคณะ (2026) ได้พัฒนาระบบ "Career bridge AI" ซึ่งเป็นระบบแนะนำอาชีพที่มีฟังก์ชันการจับคู่ตำแหน่งงานควบคู่กับการตรวจจับช่องว่างทางทักษะ (Skill Gap Detection) เพื่อระบุทักษะที่ผู้ใช้งานยังขาดอยู่ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถนำผลการประเมินไปใช้วางแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างตรงจุด

เปรียบเทียบมิติต่างๆ เช่น เทคนิคการจำแนกสายงาน, การจัดการคำพ้องคำย่อ, Explainable AI (XAI), และการวิเคราะห์ช่องว่างทักษะ เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนา จุดเด่น และข้อจำกัดเชิงเทคนิคของระบบงานวิจัยในอดีตในแต่ละมิติสำคัญ ดังแสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะระหว่างระบบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

มิติการเปรียบเทียบ	Ali et al. (2022)	Ling et al. (2023)	Smart-Hiring (2025)
1. เทคนิคจำแนกสายงาน (Career Classification)	TF-IDF + Logistic Regression / SVM	TF-IDF + Logistic Regression / RF	Dense Embeddings / Fine-tuned Transformer
2. การปรับบรรทัดฐานทักษะ (Skill Normalization)	ไม่มี (ใช้คำดิบจาก Resume)	ไม่มี (ใช้คำดิบ)	มี (Fuzzy Lexicon Matching)
3. เทคนิคการแนะนำตำแหน่งงาน (Job Recommendation)	ไม่มีระบบแนะนำงาน	ไม่มีระบบแนะนำงาน	Hybrid Weighted Matching (Skills, Exp, Edu)
4. ความโปร่งใสของโมเดล (Explainable AI - XAI)	ไม่มี	มี (Feature Weight Interpretation)	มี (Skill Highlight Rationale)
5. การวิเคราะห์ Skill Gap	ไม่มี	ไม่มี	มี (Missing Skills Display)
6. ข้อมูลบริบทที่ใช้ทดสอบ	Resume ทั่วไป	ข้อความทางการแพทย์	Resume & Job Ads ภาษาอังกฤษ/ฝรั่งเศส

จากตารางเปรียบเทียบข้างต้น แสดงให้เห็นว่าระบบงานวิจัยส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เช่น มุ่งเน้นการจำแนกประเภทข้อความเพียงอย่างเดียว (Ali และคณะ, 2022) หรือมุ่งเน้นการแนะนำงานโดยไม่มีการประเมินสายงานตามหลักสูตรการศึกษา (Rahmawati และคณะ, 2026) ในขณะที่โครงงาน SkillMatch IT ได้รับการออกแบบให้เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบครบวงจร (End-to-End Decision Support System) ที่บูรณาการตั้งแต่การทำความสะอาดคำศัพท์เฉพาะทางคอมพิวเตอร์ การแนะนำตำแหน่งงานจริงแบบสองขั้นตอน

(Two-Stage Recommendation Pipeline) ตลอดจนการชี้เป้าช่องว่างทักษะ (Skill Gap) เพื่อการพัฒนาตนเองของผู้เรียนได้อย่างโปร่งใสและประมวลผลได้ในระดับเรียลไทม์

2.3 องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

2.3.1 ทฤษฎีการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการทำความสะอาดข้อความ

ในการเตรียมข้อมูลทักษะภาษาไอทีที่มีความหลากหลาย ระบบได้ประยุกต์ใช้หลักการ Canonical Skill Normalization ร่วมกับอนุกรมวิธานทักษะ (Skill Taxonomy) จำนวน 216 คำศัพท์ เพื่อแปลงคำพ้อง (Synonyms) และคำย่อ (Abbreviations) ให้เป็นคำมาตรฐาน โดยใช้โครงสร้างข้อมูล Hash Map ซึ่งมีความซับซ้อนทางเวลาในการค้นหาข้อมูลเป็น O(1)

ฟังก์ชันการแปลงคำมาตรฐาน

$$f(s) = \text{Taxonomy}[s]$$

นอกจากนี้ ในการเตรียมข้อมูลคำศัพท์ทักษะทางด้านไอที ระบบได้เพิ่มกลไกคุ้มครองคำศัพท์ที่มีอักขระพิเศษ (Protected Terms) เช่น c++, c#, .net, node.js และ ci/cd เพื่อป้องกันไม่ให้อักขระทางภาษาคอมพิวเตอร์ถูกตัดทิ้งในขั้นตอนการแบ่งคำ (Tokenization) ก่อนนำไปสืบค้นในอนุกรมวิธานทักษะมาตรฐานและพจนานุกรมคำพ้อง (Tech Skills Taxonomy) ทำให้ไม่สูญเสียความหมายทางเทคนิค

2.3.2 การแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์และการวัดความคล้ายคลึง

2.3.2.1 Term Frequency - Inverse Document Frequency (TF-IDF Vectorizer)

TF-IDF เป็นเทคนิคการแปลงข้อความตัวอักษรให้อยู่ในรูปเวกเตอร์ตัวเลข โดยคำนวณจากผลคูณของความถี่คำในเอกสาร (Term Frequency) กับความถี่ย้อนกลับของคำในคลังเอกสาร (Inverse Document Frequency) เพื่อลดน้ำหนักของคำที่ปรากฏบ่อยทั่วไป และเพิ่มน้ำหนักให้กับคำทักษะเฉพาะทาง

1) Term Frequency (TF) ความถี่ของคำทักษะ t ในเอกสาร d

$$\text{TF}(t, d) = \frac{\text{count}(t, d)}{\text{total_words}(d)}$$

2) Inverse Document Frequency (IDF) วัดความสำคัญของคำ t ในคลังเอกสาร D

$$\text{IDF}(t, D) = \ln(\frac{1 + |D|}{|\{d \in D \mid t \in d\}| + 1}) + 1$$

โดย |D| คือจำนวนเอกสารประกาศงานทั้งหมด และ df(t) คือจำนวนเอกสารที่พบคำศัพท์ทักษะนั้น โดยมีการบวก 1 ทั้งในตัวเศษและตัวส่วนเพื่อป้องกันการเกิดค่าลบและรักษาเสถียรภาพทางคณิตศาสตร์

3) TF-IDF Weight $\text{TF-IDF}(t, d, D) = \text{TF}(t, d) \times \text{IDF}(t, D)$

2.3.2.2 Cosine Similarity Metric

วัดระยะห่างเชิงมุมความคล้ายคลึงของบริบทคำศัพท์ระหว่างเวกเตอร์ทักษะผู้ใช้ A และเวกเตอร์ประกาศงาน B มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1

$$\text{Cosine Similarity}(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{\|\mathbf{A}\| \times \|\mathbf{B}\|} = \frac{\sum_{i=1}^{n} A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^{n} B_i^2}}$$

ทั้งนี้ เนื่องจากเวกเตอร์ทักษะทั้งหมดที่สกัดจาก TfidfVectorizer ได้รับการปรับขนาดความยาวเวกเตอร์ให้เป็นบรรทัดฐานแบบยุคลิด (L2-Normalization) มาแล้ว ส่งผลให้ขนาดความยาวของเวกเตอร์ ||A|| = 1.0 และ ||B|| = 1.0 เสมอ ทำให้ตัวส่วนมีค่าเท่ากับ 1 การคำนวณเวกเตอร์ความน่าจะเป็นและการดำเนินการทางทฤษฎีเซตจึงลดรูปลงเหลือเพียงการคำนวณผลคูณจุด (Dot Product A · B) ซึ่งช่วยลดภาระการคำนวณรากที่สอง (Square Root) ในการเปรียบเทียบกับตำแหน่งงานทั้งหมด

2.3.3 การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)

2.3.3.1 Multi-Class Logistic Regression & Softmax Function

ระบบใช้โมเดล Logistic Regression เชิงเส้นในการทำนายความน่าจะเป็นของสายงานไอที 8 กลุ่มตามหลักสูตร IT โดยแปลงค่าคะแนนเชิงเส้น (Logits) ให้อยู่ในรูปความน่าจะเป็นด้วย Softmax Function

$$P(y = k \mid x) = \frac{e^{w_k \cdot x + b_k}}{\sum_{j=1}^{K} e^{w_j \cdot x + b_j}}$$

โดย K = 8 คือจำนวนกลุ่มอาชีพไอทีทั้งหมดตามกรอบหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รหัส G1 ถึง G8), w_k คือเวกเตอร์ค่าน้ำหนักสัมประสิทธิ์, b_k คือค่าความเอนเอียง (Bias) และ x คือเวกเตอร์คุณลักษณะของชุดคำศัพท์ทักษะ (ซึ่งระบบได้ตัดฟิลด์ชื่อตำแหน่งงาน Title ออกทั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้โมเดลเกิดปัญหา Data Leakage หรือการท่องจำชื่อตำแหน่ง)

2.3.3.2 ปัญญาประดิษฐ์ที่อธิบายได้

ความโปร่งใสของโมเดลอธิบายได้จากค่าน้ำหนักสัมประสิทธิ์ $\boldsymbol{W}$ ของ Logistic Regression หาก w{k, i} > 0 แสดงว่าทักษะ i มีอิทธิพลเชิงบวกสูงต่อการทำนายเข้าสู่กลุ่มอาชีพ k (เช่น ค่าน้ำหนักของ cisco และ routing ส่งผลบวกต่อสายงาน Network Administrator)

$$\text{Influence}(i \rightarrow k) = w_{k,i} > 0 \Longrightarrow \text{Positive Impact}$$

2.3.3.3 กระบวนการจับคู่ตำแหน่งงานแบบสองขั้นตอนและการวัดความตรงกันของทักษะ

ระบบดำเนินการวิเคราะห์และจับคู่ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับทักษะของผู้ใช้ผ่านกระบวนการประมวลผลแบบสองขั้นตอน

1. ขั้นตอนการจำแนกกลุ่มสายงานอาชีพเป้าหมาย : แปลงชุดทักษะของผู้ใช้ให้อยู่ในรูปเวกเตอร์ด้วยเทคนิค TF-IDF Vectorizer จากนั้นนำเข้าสู่แบบจำลอง Multi-Class Logistic Regression เพื่อทำนายความน่าจะเป็นของกลุ่มอาชีพเป้าหมาย 8 กลุ่มตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร มคอ.2 โดยอ้างอิงค่าความน่าจะเป็นสูงสุดจากฟังก์ชัน Softmax

2. ขั้นตอนการจับคู่ตำแหน่งงานด้วยทฤษฎีเซต กรองเฉพาะประกาศรับสมัครงานในกลุ่มอาชีพที่ทำนายได้จากขั้นตอนแรก แล้วนำชุดทักษะของผู้ใช้มาคำนวณสัดส่วนความตรงกันของทักษะกับความต้องการของตำแหน่งงานตามสมการ

$$\text{Overlap}(u, j) = \frac{|S_{\text{user}} \cap S_{\text{job}}|}{|S_{\text{job}}|} \; x \; 100$$

การคำนวณสัดส่วนความตรงกันของทักษะด้วยทฤษฎีเซตให้ผลลัพธ์เป็นค่าร้อยละ 0 ถึง 100% ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจระดับความสอดคล้องของทักษะได้อย่างชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบที่มาของคะแนนย้อนกลับได้โดยตรง

ใช้การดำเนินงานบนเซตเพื่อเปรียบเทียบเซตทักษะของผู้ใช้ S_user กับเซตทักษะที่งานต้องการ S_job

1. ทักษะที่ตรงกัน $\text{Matched Skills} = S_{\text{user}} \cap S_{\text{job}}$
2. ทักษะที่ยังขาดอยู่ $\text{Missing Skills} = S_{\text{job}} \setminus S_{\text{user}}$
3. ระดับความพร้อมในสายงาน

$$\text{Career Readiness \%} = \left(\frac{|S_{\text{user}} \cap S_{\text{role_core}}|}{|S_{\text{role_core}}|}\right) \times 100\%$$

โดยเซตทักษะทั้งหมดของผู้ใช้ (S_user), เซตทักษะที่งานต้องการ (S_job) และเซตทักษะแกนหลักประจำสายงาน (S_role_core) ล้วนเป็นเซตย่อยของพจนานุกรมอนุกรมวิธานทักษะมาตรฐานที่ผ่านการปรับบรรทัดฐานคำพ้องและคำย่อแล้ว (Canonical Skill Taxonomy) ทำให้การดำเนินการบนเซต (Set Operations) เช่น การหาจุดร่วมและการลบเซต มีความแม่นยำและไม่สูญหายจากรูปแบบการสะกดคำ

2.3.3.5 กรอบมาตรฐานหลักสูตรไอที 8 กลุ่มอาชีพ

จากการศึกษากรอบมาตรฐานหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดกลุ่มอาชีพที่ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มอาชีพหลัก ดังนี้

1) นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)
2) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)
3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst / Designer)
4) เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)
5) ผู้ดูแลระบบ (System Administrator)
6) นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
7) ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการสารสนเทศ (IT Project Assistant)
8) ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัล (Content Creator)

2.3.4 กระบวนการมาตรฐาน CRISP-DM

กระบวนการมาตรฐาน CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) เป็นกรอบกระบวนการทำงานมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล และการเรียนรู้ของเครื่อง มีจุดเด่นด้านความ

ยืดหยุ่นและการทำงานแบบวนซ้ำ (Iterative Process) ที่เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยสามารถย้อนกลับไปปรับปรุงขั้นตอนก่อนหน้าได้ตลอดเวลาตามผลการทดลอง ในโครงงานนี้ได้นำระเบียบวิธี CRISP-DM มาประยุกต์ใช้เป็นแบบแผนหลักในการดำเนินงาน 6 ขั้นตอน ดังนี้

2.3.4.1) การทำความเข้าใจบริบท (Business Understanding) ศึกษาสภาพปัญหาในการค้นหางานของนักศึกษาไอที วิเคราะห์กรอบมาตรฐานหลักสูตร มคอ.2 ทั้ง 8 กลุ่มอาชีพ เพื่อกำหนดเป้าหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการทำนายสายงานและวิเคราะห์ช่องว่างทักษะให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานจริง

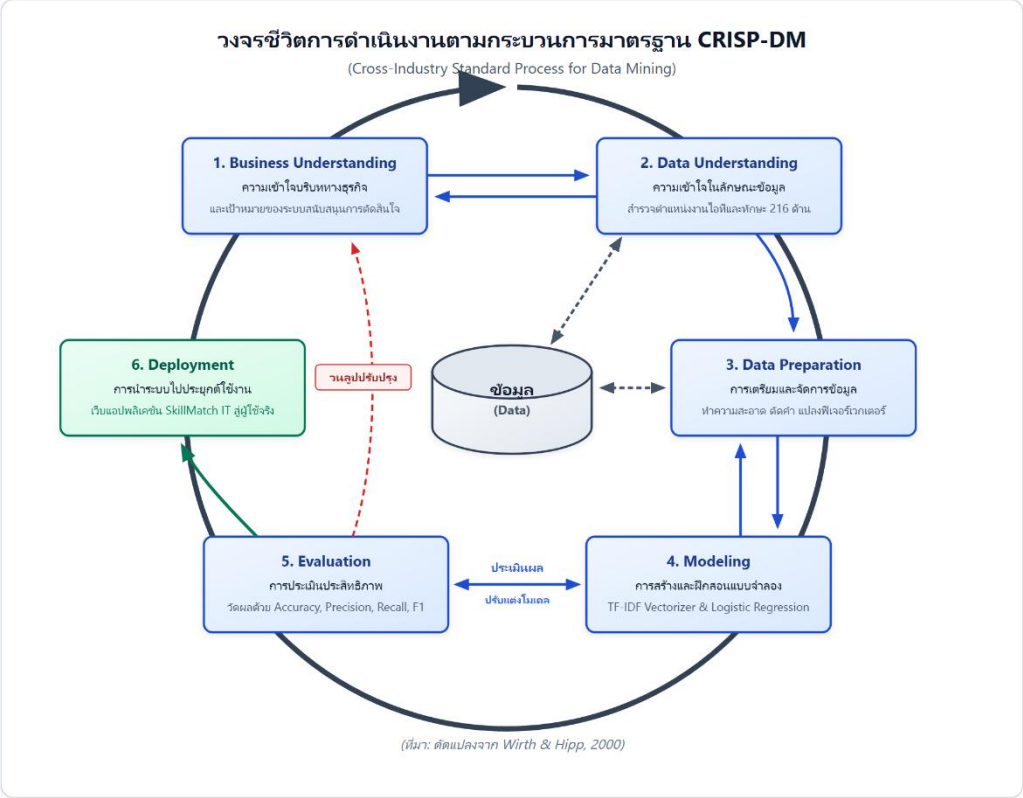
2.3.4.2) การทำความเข้าใจข้อมูล (Data Understanding) รวบรวมและสำรวจข้อมูลประกาศรับสมัครงานด้านไอทีในประเทศไทย รวมถึงชุดคำศัพท์ทักษะวิชาชีพ ตรวจสอบการกระจายตัวของตำแหน่งงานในแต่ละสายอาชีพเพื่อป้องกันปัญหาความไม่สมดุลของข้อมูล (Class Imbalance)

2.3.4.3) การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) ทำความสะอาดข้อมูลข้อความ (Data Cleaning) กำจัดสัญญาณรบกวน จัดทำพจนานุกรมคำพ้องและคำสะกดทางเลือกเพื่อปรับบรรทัดฐานคำศัพท์ทักษะ (Skill Normalization) รวมถึงการคุ้มครองคำศัพท์ที่มีอักขระพิเศษทางเทคนิค และแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเวกเตอร์ตัวเลข

2.3.4.4) การสร้างแบบจำลอง (Modeling) พัฒนาระบบประมวลผลข้อความด้วยเทคนิค TF-IDF Vectorizer และฝึกสอนแบบจำลองการจำแนกประเภทแบบหลายคลาสด้วย Logistic Regression ควบคู่กับการประมวลผลจับคู่ตำแหน่งงานแบบสองขั้นตอนด้วยทฤษฎีเซต

2.3.4.5) การประเมินผล (Evaluation) ทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลองด้วยวิธี 5-Fold Stratified Cross-Validation โดยวัดค่าความแม่นยำ (Accuracy) ความครอบคลุม (Recall) และค่าคะแนนเฉลี่ย F1-Score พร้อมทั้งตรวจสอบจุดสับสนของโมเดลผ่าน Confusion Matrix และทดสอบเวลาตอบสนองของระบบในการให้บริการจริง

2.3.4.6) การนำไปใช้งานจริง (Deployment) พัฒนาส่วนให้บริการเว็บแอปพลิเคชันและ RESTful API ด้วยสถาปัตยกรรมแบบตอบสนองทันที เชื่อมโยงแบบจำลองเข้ากับหน่วยความจำหลักเพื่อรองรับการใช้งานจริงผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ดังภาพที่ 2.2



ภาพที่ 2.2 วงจรชีวิตการดำเนินงานตามกระบวนการมาตรฐาน CRISP-DM

2.3.5 เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันยุคใหม่มุ่งเน้นการประมวลผลที่รวดเร็วและการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น โครงงานนี้เลือกใช้สถาปัตยกรรมแบบ Single Page Application (SPA) บนรูปแบบ Client-Server Architecture ซึ่งแยกส่วนต่อประสานผู้ใช้ฝั่งหน้าบ้าน (Frontend) ออกจากระบบประมวลผลและบริการฝั่งหลังบ้าน (Backend) อย่างอิสระ การติดต่อสื่อสารระหว่างสองส่วนดำเนินการผ่านโพรโทคอล HTTP ในรูปแบบข้อมูล JSON ผ่าน RESTful API ส่งผลให้ระบบมีความยืดหยุ่นสูง รองรับการขยายตัว และลดภาระการโหลดหน้าเว็บใหม่ทั้งหมดในทุกครั้งที่มีการตอบสนองต่อผู้ใช้งาน ดังภาพที่ 2.3



ภาพที่ 2.3 สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชันแบบ Single Page Application

2.3.6 ภาษาไพทอน (Python)

ภาษา Python เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งระดับสูงที่ได้รับความนิยมสูงสุดในงานด้านวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ เนื่องจากมีไวยากรณ์ที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย และมีระบบนิเวศของไลบรารีทางคณิตศาสตร์และการประมวลผลข้อมูลที่แข็งแกร่ง รองรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและการจัดการข้อความขั้นสูง ทำให้กระบวนการแปลงข้อความกึ่งโครงสร้างของประกาศรับสมัครงานเข้าสู่กระบวนการคำนวณทางสถิติของแบบจำลองสามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพสูง โดยมีตัวอย่างการเขียน ดังภาพที่ 2.4

```python
# ตัวอย่างการเขียนฟังก์ชันประมวลผลทักษะด้วยภาษา Python
def clean_skill(skill_name: str) -> str:
    """ทำความสะอาดคำศัพท์ ตัดช่องว่าง และแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็ก"""
    if not skill_name or not isinstance(skill_name, str):
        return ""
    return skill_name.strip().lower()
```

ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างการเขียนฟังก์ชันประมวลผลข้อความด้วยภาษา Python

2.3.7 ไซคิต-เลิร์น (Scikit-Learn)

Scikit-Learn เป็นไลบรารีมาตรฐานระดับสากลสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ของเครื่องในภาษา Python มีเครื่องมือครอบคลุมทั้งการสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction) การฝึกสอนแบบจำลองการจำแนกประเภท (Classification) และการประเมินผลทางสถิติ ในโครงงานนี้ได้ประยุกต์ใช้โมดูล TfidfVectorizer ในการแปลงคำศัพท์ทักษะเป็นเวกเตอร์ตัวเลขเชิงมิติร่วมกับโมเดล Multi-Class Logistic Regression ผ่านสถาปัตยกรรม Pipeline ซึ่งช่วยป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล (Data Leakage) ระหว่างชุดข้อมูลฝึกสอนและชุดข้อมูลทดสอบได้อย่างรัดกุม โดยมีตัวอย่างการเขียน ดังภาพที่ 2.5

```python
# ตัวอย่างการสร้าง Machine Learning Pipeline ด้วย Scikit-Learn
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.linear_model import LogisticRegression

# รวมกระบวนการสกัดคุณลักษณะและการฝึกสอนแบบจำลองเข้าด้วยกัน
model_pipeline = Pipeline([
    ('tfidf', TfidfVectorizer(token_pattern=r'(?u)[a-zA-Z0-9_+#.-]+',
max_features=1000)),
    ('clf', LogisticRegression(C=0.3, max_iter=1000, random_state=42))
])
```

ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างการสร้างแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องด้วย Scikit-Learn Pipeline

2.3.8 ฟาสต์เอพีไอ (FastAPI)

FastAPI เป็นเว็บเฟรมเวิร์กสมัยใหม่สำหรับสร้าง RESTful API ด้วยภาษา Python ที่ทำงานบนสถาปัตยกรรมแบบ Asynchronous Server Gateway Interface (ASGI) ร่วมกับไลบรารี Starlette และ Pydantic มีจุดเด่นด้านความเร็วในการประมวลผลคำขอที่เทียบเท่ากับ Node.js หรือ Go ระบบจึงใช้ FastAPI ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประมวลผล (Inference Engine) เพื่อรับชุดทักษะจากผู้ใช้ ส่งเข้าประมวลผลในแบบจำลอง และส่งคืนผลลัพธ์ตำแหน่งงานแนะนำพร้อมผลการวิเคราะห์ช่องว่างทักษะด้วยอัตราความหน่วงในระดับมิลลิวินาที โดยมีตัวอย่างการเขียนดังภาพที่ 2.6

```python
# ตัวอย่างการสร้าง RESTful API Endpoint ด้วย FastAPI
from fastapi import FastAPI
from pydantic import BaseModel
from typing import List

app = FastAPI(title="SkillMatch IT API")

class RecommendRequest(BaseModel):
    skills: List[str]
    preference_role_id: str = None

@app.post("/api/recommend")
async def recommend_jobs(payload: RecommendRequest):
    # รับชุดทักษะ ส่งเข้าแบบจำลอง และคืนค่าผลการทำนายแบบ Asynchronous
    result = recommender.recommend(payload.skills, payload.preference_role_id)
    return result
```

ภาพที่ 2.6 ตัวอย่างการสร้างส่วนบริการ RESTful API ด้วย FastAPI

2.3.9 แพนดาส (Pandas)

Pandas เป็นไลบรารีสำหรับการจัดการและวิเคราะห์โครงสร้างข้อมูลตาราง โดยมีโครงสร้างข้อมูลหลักคือ DataFrame และ Series ที่มีประสิทธิภาพสูงในการจัดเตรียมข้อมูล (Data Wrangling) ในโครงงานนี้ได้นำ Pandas มาใช้ในการนำเข้าชุดข้อมูลตำแหน่งงานจากไฟล์ CSV การกรองข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ การแปลงคอลัมน์คุณลักษณะ และการจัดหมวดหมู่กลุ่มอาชีพตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร มคอ.2 อย่างเป็นระบบ โดยมีตัวอย่างการเขียน ดังภาพที่ 2.7

```python
# ตัวอย่างการโหลดและจัดการชุดข้อมูลตำแหน่งงานด้วย Pandas
import pandas as pd

# โหลดข้อมูลตำแหน่งงานจากไฟล์ CSV
df_jobs = pd.read_csv("data/thai_jobs_dataset.csv").fillna("")

# สำรวจสัดส่วนตำแหน่งงานในแต่ละกลุ่มอาชีพ มคอ.2
role_distribution = df_jobs["CurriculumRoleID"].value_counts().sort_index()
print(role_distribution)
```

ภาพที่ 2.7 ตัวอย่างการนำเข้าและจัดการชุดข้อมูลแบบตารางด้วย Pandas

2.3.10 นัมไพ (NumPy)

NumPy เป็นไลบรารีพื้นฐานสำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และพีชคณิตเชิงเส้นในภาษา Python รองรับโครงสร้างข้อมูลอาเรย์หลายมิติ (N-dimensional Array) ที่มีการประมวลผลระดับภาษา C ซึ่งเร็วกว่าโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานของ Python หลายเท่า ระบบใช้ NumPy ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ความเร็วสูง เช่น การแปลงผลลัพธ์เวกเตอร์ การคำนวณเวกเตอร์ความน่าจะเป็นและการดำเนินการทางทฤษฎีเซต และการสกัดค่าความน่าจะเป็นสูงสุดของสายงาน (Argmax Operation) จากฟังก์ชัน Softmax โดยมีตัวอย่างการเขียน ดังภาพที่ 2.8

```
# ตัวอย่างการคำนวณเวกเตอร์และความน่าจะเป็นด้วย NumPy
import numpy as np
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity

# คำนวณความคล้ายคลึงโคไซน์ระหว่างเวกเตอร์ผู้ใช้กับเวกเตอร์ตำแหน่งงาน
cosine_sims = cosine_similarity(user_vec, job_tfidf_matrix).flatten()

# หาดัชนีสายงานที่มีค่าความน่าจะเป็นสูงสุด (Argmax)
top_role_idx = int(np.argmax(model_probabilities))
```

ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างการคำนวณเวกเตอร์ความเร็วสูงด้วย NumPy

2.3.11 ภาษาเอชทีเอ็มแอลห้า (HTML5)

HTML5 เป็นภาษามาร์กอัปมาตรฐานสำหรับการสร้างโครงสร้างเนื้อหาของเว็บแอปพลิเคชัน มีการใช้ชุดแท็กเชิงความหมาย (Semantic Elements) เช่น header, main, section, nav และ footer เพื่อให้โครงสร้างของระบบแนะนำงานมีความเป็นระเบียบ รองรับการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรฐานการเข้าถึงเว็บสากล (Web Accessibility) และเอื้อต่อการจัดวางองค์ประกอบการแสดงผลได้อย่างถูกต้อง โดยมีตัวอย่างการเขียน ดังภาพที่ 2.9

```html
<!-- ตัวอย่างการวางโครงสร้าง Semantic Elements ด้วย HTML5 -->
<header class="navbar">
    <h1>SkillMatch IT</h1>
</header>
<main class="container">
    <section id="skill-input-section">
        <label for="skill-search">ระบุทักษะความเชี่ยวชาญของคุณ:</label>
        <input type="text" id="skill-search" placeholder="เช่น Python, Docker, SQL">
    </section>
</main>
```

ภาพที่ 2.9 ตัวอย่างการออกแบบโครงสร้างส่วนต่อประสานผู้ใช้ด้วย HTML5

2.3.12 แคสเคดดิงสไตล์ชีตส์ (CSS)

CSS เป็นภาษาสำหรับการจัดรูปแบบและตกแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้ให้มีความสวยงาม ทันสมัย และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน โครงงานนี้เลือกใช้เทคนิค Modern CSS ร่วมกับ Tailwind CSS ในการจัดระบบเค้าโครงหน้าจอแบบ Responsive Design ที่สามารถปรับขนาดการแสดงผลให้เหมาะสมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตได้อย่างราบรื่น รวมถึงการออกแบบชุดสีและป้ายสถานะ (Badges) เพื่อช่วยจำแนกทักษะที่ตรงกันและทักษะที่ยังขาดอยู่ให้ผู้ใช้มองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยมีตัวอย่างการเขียน ดังภาพที่ 2.10

```html
<!-- ตัวอย่างการตกแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้ด้วย Tailwind CSS และ Modern CSS -->
<div class="p-6 bg-white rounded-2xl shadow-sm border border-slate-200">
    <span class="px-3 py-1 text-xs font-semibold rounded-full bg-emerald-100 text-emerald-800">
        Matched Skill (ทักษะที่ตรงกัน)
    </span>
    <span class="px-3 py-1 text-xs font-semibold rounded-full bg-slate-100 text-slate-600 border border-dashed">
        Missing Skill (ทักษะที่ยังขาด)
    </span>
</div>
```

ภาพที่ 2.10 ตัวอย่างการจัดเค้าโครงและตกแต่งป้ายสถานะด้วย Tailwind CSS

2.3.13 ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript)

JavaScript เป็นภาษาคอมพิวเตอร์หลักที่ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ฝั่งผู้ใช้งาน (Client-side) โครงงานนี้เลือกใช้มาตรฐาน JavaScript สมัยใหม่ (ES6+) แบบ Vanilla JavaScript โดยไม่พึ่งพาเฟรมเวิร์กขนาดใหญ่ เพื่อให้ระบบมีขนาดกะทัดรัดและโหลดได้รวดเร็ว โดย

ทำหน้าที่หลักในการควบคุมระบบสืบค้นทักษะแบบแนะนำคำอัตโนมัติ (Searchable Autocomplete Tag Input) การจัดการเหตุการณ์การคลิกเลือกทักษะ และการเรียกใช้ Fetch API ในการรับส่งข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์แบบ Asynchronous เพื่ออัปเดตผลลัพธ์บนหน้าจอทันทีโดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าเว็บ โดยมีตัวอย่างการเขียน ดังภาพที่ 2.11

```javascript
// ตัวอย่างการเชื่อมต่อ API แบบ Asynchronous ด้วย Vanilla JavaScript (ES6+)
async function getRecommendations(userSkills) {
    try {
        const response = await fetch('/api/recommend', {
            method: 'POST',
            headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
            body: JSON.stringify({ skills: userSkills })
        });
        const data = await response.json();
        renderJobCards(data.skill_matched_recommendations); // เรนเดอร์การ์ดผลลัพธ์
    } catch (error) {
        console.error('Error fetching recommendations:', error);
    }
}
```

ภาพที่ 2.11 ตัวอย่างการรับส่งข้อมูลผ่าน Fetch API ด้วย JavaScript

2.3.14 การจัดเก็บข้อมูลและหน่วยความจำ (Data Storage & In-Memory Cache)

การออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูลในโครงงานนี้แบ่งออกเป็น 2 ระดับเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความสะดวกในการบำรุงรักษากับประสิทธิภาพความเร็วในการทำงาน

2.3.14.1 การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์ (File-based Storage) ใช้ไฟล์โครงสร้างแบบ Comma-Separated Values (CSV) ในการจัดเก็บชุดข้อมูลตำแหน่งงานตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร และใช้ไฟล์ JavaScript Object Notation (JSON) ในการจัดเก็บพจนานุกรมคำพ้องคำย่อ เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบ แก้ไข และเพิ่มพูนชุดข้อมูลได้อย่างโปร่งใสโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ซับซ้อน

2.3.14.2 การจัดเก็บข้อมูลในหน่วยความจำหลัก (In-Memory Pre-parsed Cache) เพื่อแก้ไขปัญหาความหน่วงในการอ่านไฟล์ซ้ำซ้อน ระบบได้ออกแบบกลไกโหลดข้อมูลตำแหน่งงานทั้งหมด เมทริกซ์ TF-IDF และเซตของคำศัพท์ทักษะขึ้นสู่หน่วยความจำหลัก

(RAM) ตั้งแต่เริ่มต้นเปิดเซิร์ฟเวอร์เพียงครั้งเดียว ส่งผลให้ขั้นตอนการจับคู่ทักษะผ่านการดำเนินการทางทฤษฎีเซต (Set Operations) ทำงานได้ทันทีด้วยความซับซ้อนเชิงเวลา O(1) ซึ่งช่วยลดเวลาการตอบสนองของระบบให้อยู่ในระดับมิลลิวินาที โดยมีตัวอย่างการเขียน ดังภาพที่ 2.12

```
# ตัวอย่างการสร้าง In-Memory Pre-parsed Cache ใน RAM เพื่อการค้นหาระดับ O(1)
cached_jobs = []
for idx, row in df_jobs.iterrows():
    skills_list = [s.strip().lower() for s in str(row["Skills"]).split(",")]
    cached_jobs.append({
        "job_id": row["JobID"],
        "title": row["Title"],
        "job_skills": skills_list,
        # แปลงเป็น set() เก็บไว้ใน RAM ล่วงหน้า เพื่อให้ Set Operations ทำงานได้ที่ O(1)
        "job_skills_set": set(skills_list)
    })
```

ภาพที่ 2.12 ตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างเซตในหน่วยความจำหลัก (In-Memory Cache)

2.3.15 การประเมินความสามารถในการใช้งานระบบด้วย System Usability Scale (SUS)

System Usability Scale (SUS) เป็นเครื่องมือมาตรฐานสากลที่พัฒนาโดย John Brooke (1996) ใช้สำหรับประเมินการรับรู้ของผู้ใช้งานต่อความสามารถในการใช้งานระบบ (Perceived Usability) ครอบคลุม 3 มิติหลัก ได้แก่ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ความคุ้มเวลา (Efficiency) และความพึงพอใจ (Satisfaction) ประกอบด้วยชุดคำถามแบบมาตรวัด Likert Scale 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อคำถาม (ข้อคี่เป็นเชิงบวก ข้อคู่เป็นเชิงลบเพื่อตัดความเอนเอียง) คะแนนดิบจะถูกแปลงให้อยู่ในสเกล 0–100 คะแนน โดยเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยที่สูงกว่า 68 คะแนน ถือเป็นระดับเกณฑ์มาตรฐานยอมรับได้ตามสากล (Above Average Usability)

2.3.16 กรอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ TPQI ได้จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ (ICT & Digital Content) เพื่อกำหนดมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย โครงงานนี้ใช้กรอบมาตรฐาน TPQI เป็นเกณฑ์อ้างอิงกลางในการเทียบเคียงลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อลดความคลุมเครือของชื่อตำแหน่งงานในตลาดแรงงาน